



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: ACCESO A DATOS

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

AD01 TAREA 1

Presentado por: Eugen Moga

ÍNDICE

Ejercicio 1..... 1

Ejercicio 2..... 4

Ejercicio 1

Ahora se trata de que investigues y profundices más en las diferentes estrategias y principales sistemas gestores de bases de datos:

- MySQL,

- **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional.
 - **Lenguajes soportados:** SQL
 - **Procedimientos almacenados:** Soporta procedimientos almacenados, funciones y triggers.
 - **Transacciones:** Si soporta transacciones con el motor InnoDB
 - **Multiplataforma:** Si, Linux, Windows, macOS, Unix o FreeBSD
- Fuente: Web [arsys](#), [mysql](#)

- SQLSever

- **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional.
 - **Lenguajes soportados:** Transact-SQL (T-SQL)
 - **Procedimientos almacenados:** Si, permite procedimientos almacenados con parámetros usando T-SQL
 - **Transacciones:** Si, soporta transacciones explícitas mediante BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
 - **Multiplataforma:** principalmente estaba pensado solo para Windows, pero desde 2016 tiene versión para Linux
- Fuente: Web [microsoft](#)

- Oracle

- **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional.
 - **Lenguajes soportados:** SQL y PL/SQL
 - **Procedimientos almacenados:** Si, amplio soporte mediante PL/SQL
 - **Transacciones:** Si, completo soporte ACID
 - **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux, UNIX y macOS
- Fuente: [Oracle](#), [ionos](#)

Pd debido a la gran variedad de bases de datos que tiene Oracle yo he utilizado la versión Oracle database Express Edition para rellenar esta información.

- Microsoft Access
 - **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional más enfocado a escritorio.
 - **Lenguajes soportados:** Macros y Visual Basic for Applications (VBA)
 - **Procedimientos almacenados:** No directamente, pero si que se pueden crear módulos VBA
 - **Transacciones:** Soporte limitado de transacciones
 - **Multiplataforma:** No, es solo para Windows

Fuente: de diferentes paginas web buscando en Google como [wikipedia](#) o [lenovo](#)

- PostgreSQL
 - **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional.
 - **Lenguajes soportados:** SQL, PL/pgSQL, Perl, Python y Tcl
 - **Procedimientos almacenados:** Si, mediante múltiples lenguajes.
 - **Transacciones:** Si, completo soporte ACID
 - **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux, macOS, BSD, Solaris

Fuente: web [PostgreSQL](#)

- Informix
 - **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional con extensiones objeto-relacional.
 - **Lenguajes soportados:** SQL, NoSQL/JSON
 - **Procedimientos almacenados:** Si, mediante Store Procedure Language (SPL)
 - **Transacciones:** Si, completo soporte ACID
 - **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux y UNIX

Fuente: web [IBM Informix](#)

- SyBASE fue adquirida por SAP en 2010
 - **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional.
 - **Lenguajes soportados:** SQL y Transact-SQL
 - **Procedimientos almacenados:** Si, permite procedimientos almacenados en T-SQL
 - **Transacciones:** Si, completo soporte ACID
 - **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux y unix

Fuente: web [SAP](#)

- FireBird

- **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional.
- **Lenguajes soportados:** SQL y dialecto propio PSQL para lógica procedural.
- **Procedimientos almacenados:** Si, mediante PSQL
- **Transacciones:** Si, completo soporte ACID con soporte robusto a transacciones.
- **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux macOS, Solaris, HP-UX, AIX.

Fuente: web [firebirdsql](http://firebirdsql.org)

- DB2

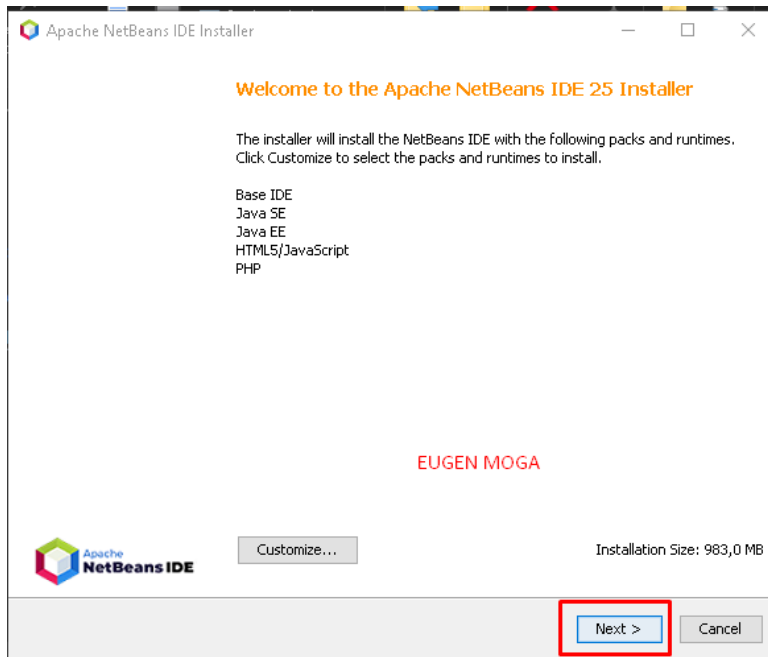
- **Tipo de sistema gestor:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional con soporte objeto-relacional.
- **Lenguajes soportados:** SQL, con extensiones SQL/PL
- **Procedimientos almacenados:** Si, mediante SQL/PL
- **Transacciones:** Si, completo soporte ACID con soporte completo para commit / rollback
- **Multiplataforma:** Si, compatible con Windows, Linux, AIX

Fuente: web [IBM](http://ibm.com)

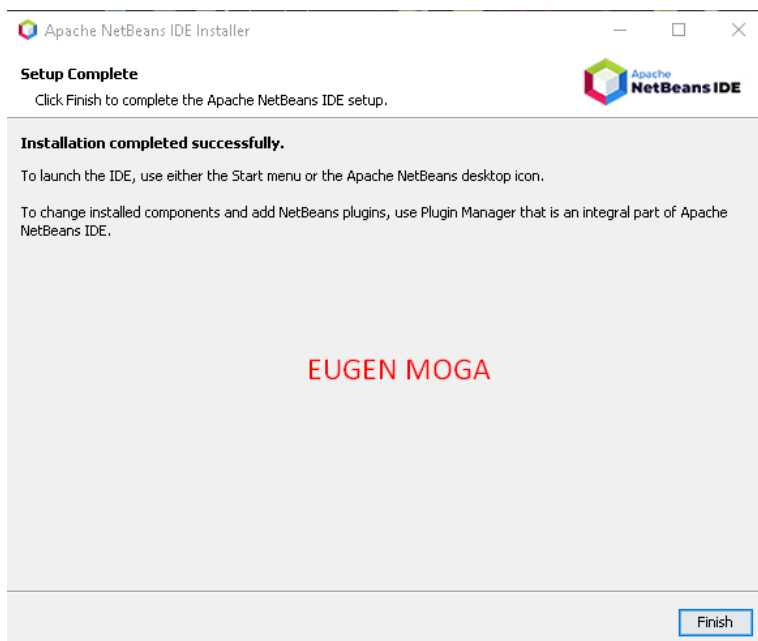
Ejercicio 2

Instalar en el equipo personal del alumno el entorno de desarrollo para JAVA NetBeans 25, además se instalarán las bases de datos Oracle y MySQL, con sus respectivos entornos de desarrollo. Una vez instaladas se realizará un documento donde se muestre el proceso de instalación de cada una de ellas. Este documento será evaluado por el profesor.

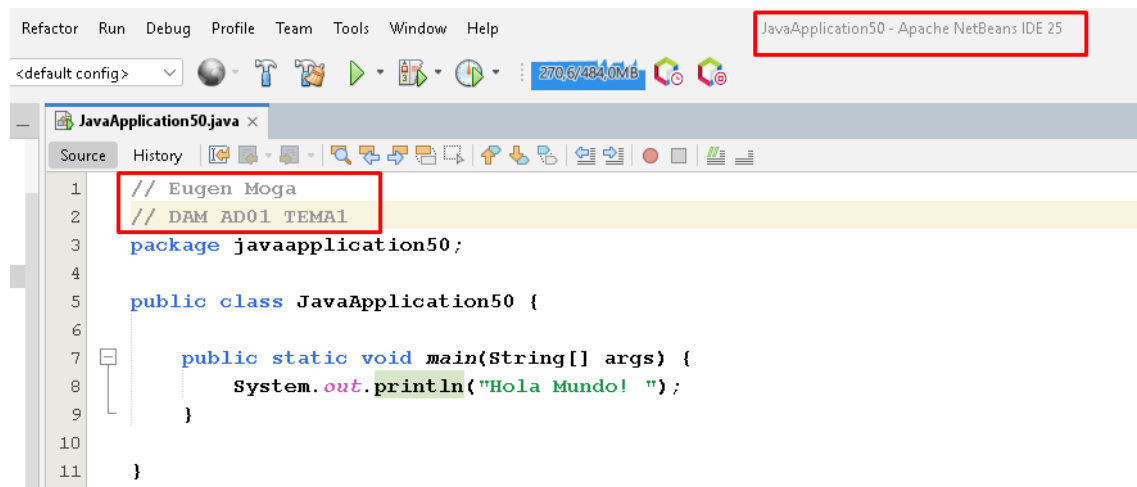
Para instalar NetBeans 25 accedo al link que viene en la tarea que es un enlace a drive y descargo el archivo Apache-NetBeans-25. Una vez descargado ejecuto el archivo y sigo los pasos del instalador



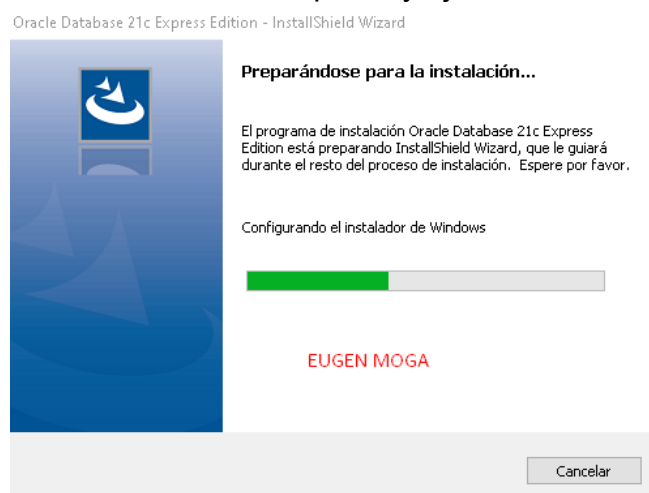
Acepto términos y condiciones. La ruta de instalación la dejo por defecto y le doy a instalar. Una vez finalizada la instalación le pulso a Finish



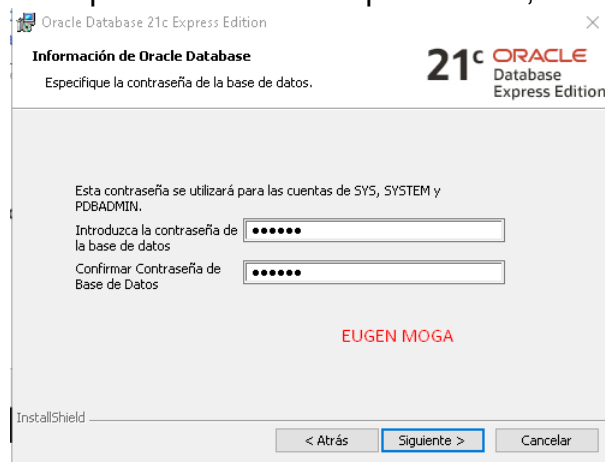
Si fuera una instalación desde cero faltaría configurar las variables PATH y CLASSPATH pero en mi caso como estuve usado NetBeans 23 el año pasado ya me reconoce las variables y funciona correctamente



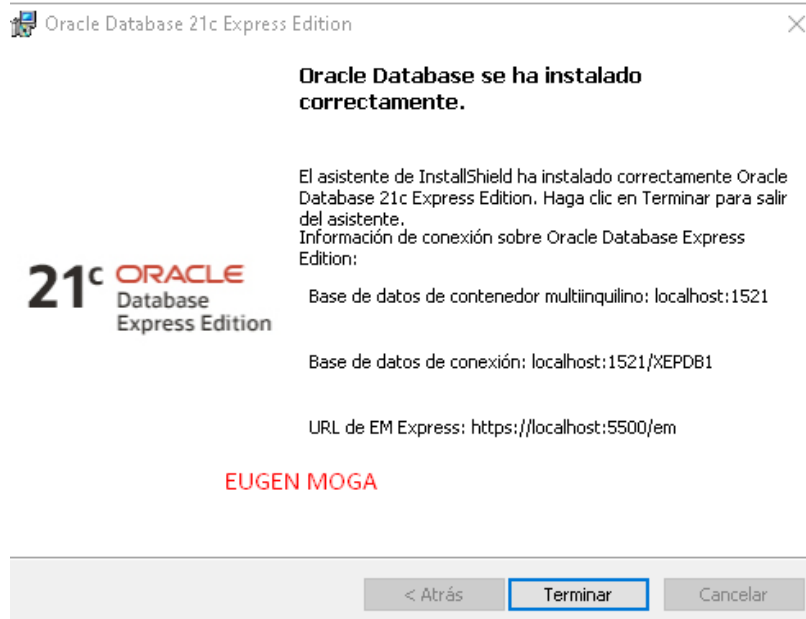
Para instalar la base de datos de Oracle tambien descargo el archivo que viene en el drive lo descomprimo y ejecuto el archivo setup.exe



Sigo los pasos del instalador acepto los términos y condiciones de licencia dejo la carpeta de instalación por defecto, configuro la contraseña.

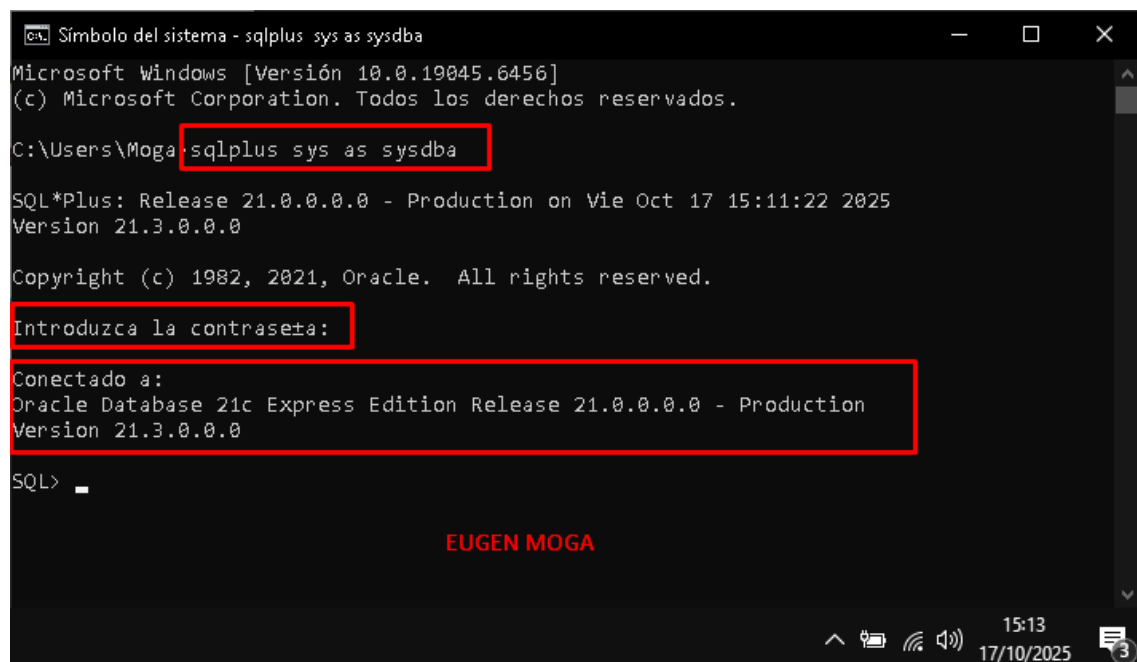


Una vez finalizada la instalación le pulso en Terminar

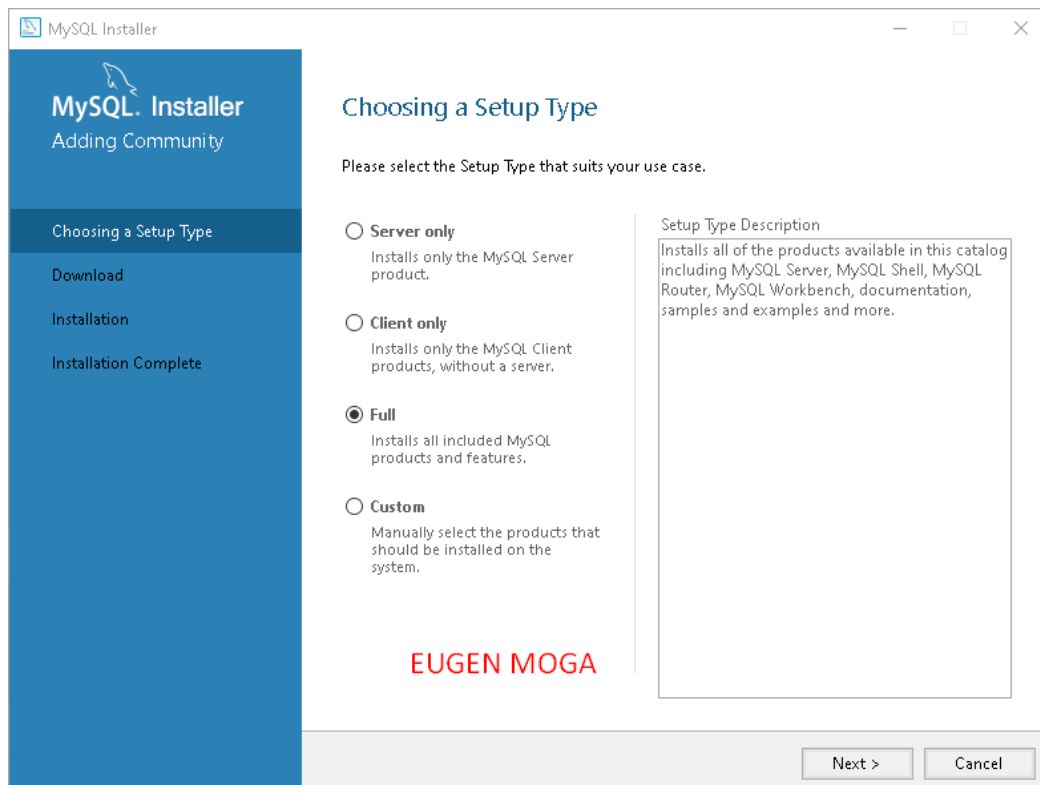


EUGEN MOGA

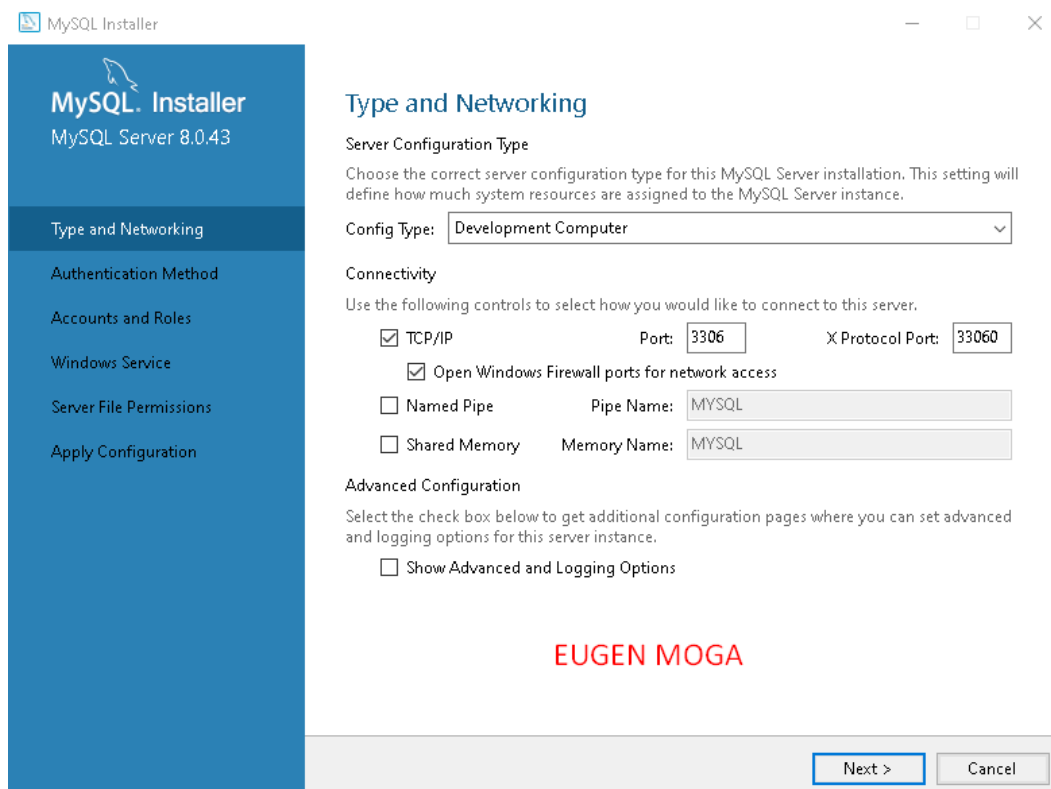
Para comprobar el acceso a la base de datos de Oracle abro el símbolo del sistema y sqlplus sys as sysdba seguido me pide la contraseña que configure y para finalizar me pone: Conectado a Oracle Database 21c



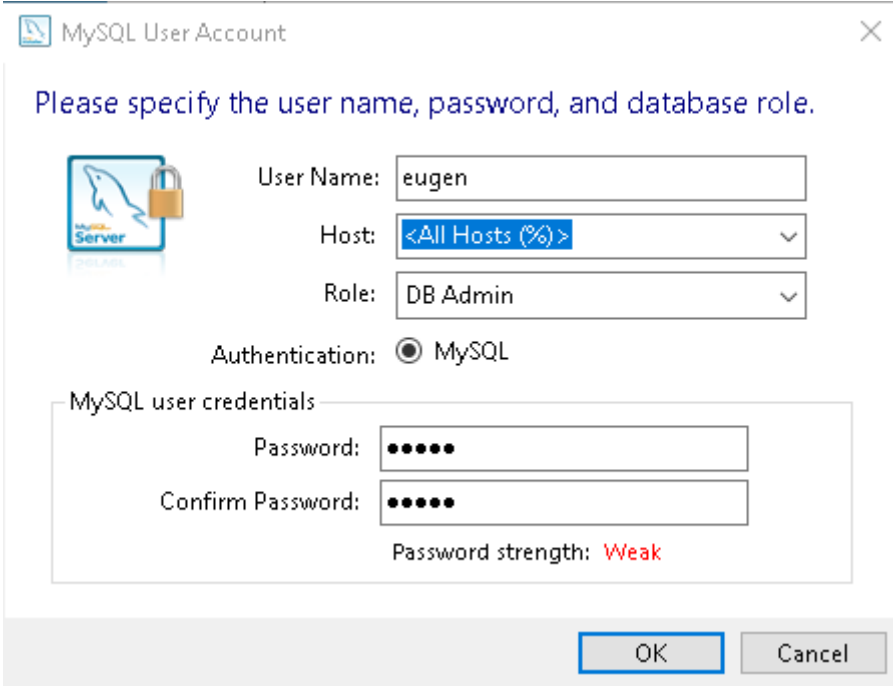
Para instalar MySQL lo descargo desde el enlace drive y ejecuto el instalador. Me pide configurar tipo de instalación, como en el temario no especifica nada lo pongo en Full, tanto MySQL Server como MySQL Client.



Sigo los pasos del instalador, deajo la configuración de los puertos por defecto



Configuro un usuario con mi nombre y una contraseña.



MySQL User Account

Please specify the user name, password, and database role.

User Name: eugen

Host: <All Hosts (%)>

Role: DB Admin

Authentication: ☒ MySQL

MySQL user credentials

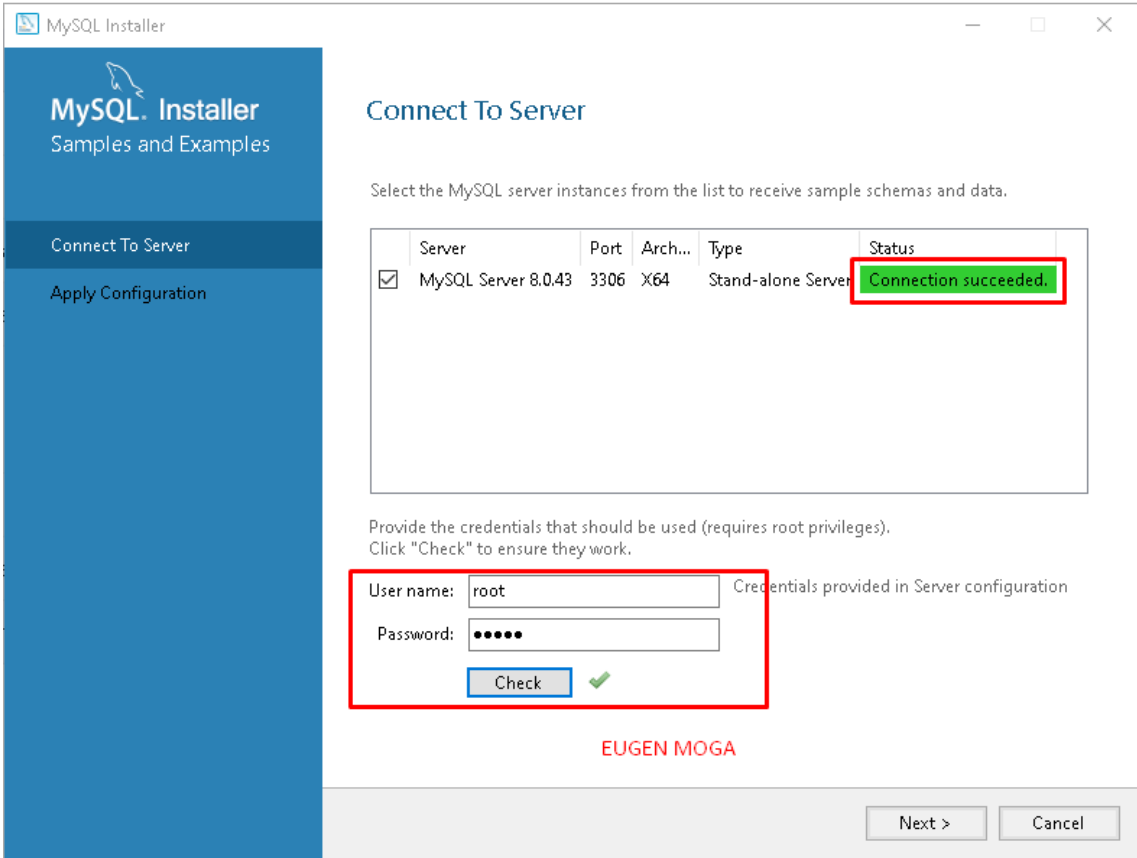
Password:

Confirm Password:

Password strength: Weak

OK Cancel

Al finalizar la pulso en Finish y pruebo la conexión al servidor con el usuario root



MySQL Installer

MySQL. Installer
Samples and Examples

Connect To Server

Apply Configuration

Connect To Server

Select the MySQL server instances from the list to receive sample schemas and data.

	Server	Port	Arch...	Type	Status
☒	MySQL Server 8.0.43	3306	X64	Stand-alone Server	Connection succeeded.

Provide the credentials that should be used (requires root privileges).
Click "Check" to ensure they work.

User name: root

Password:

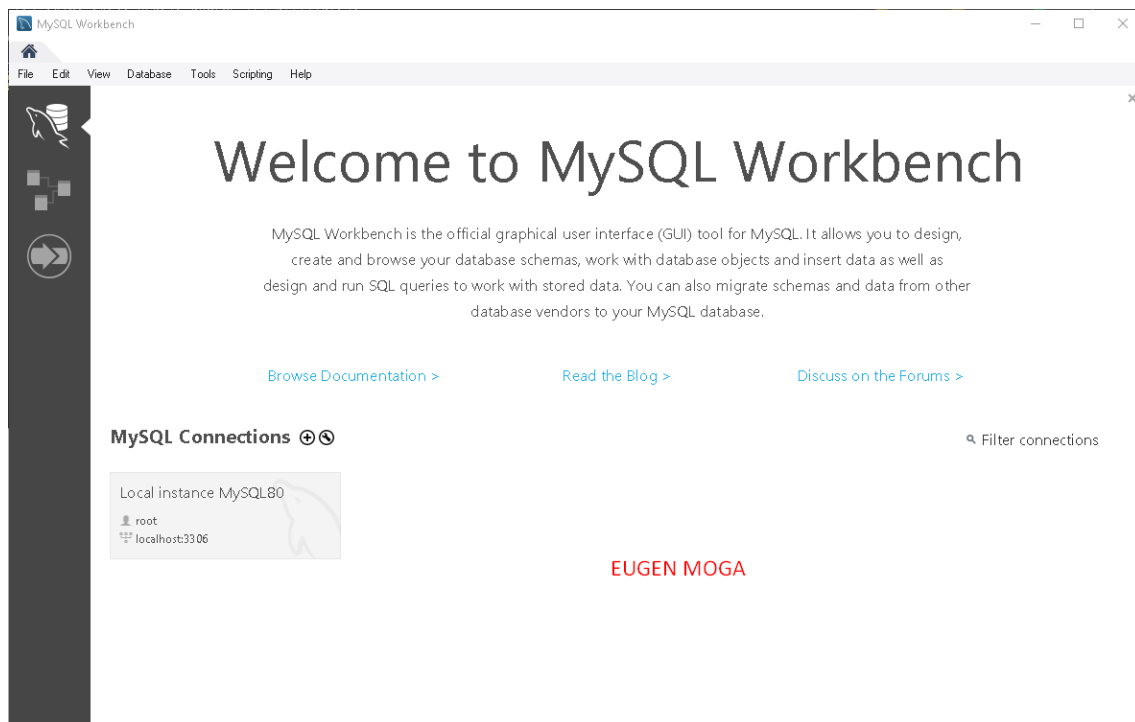
Check

Credentials provided in Server configuration

EUGEN MOGA

Next > Cancel

Al terminar la instalación se abre el entorno grafico de MySQL



EUGEN MOGA